CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FB.7.1.3 — **15 puan**

Görevini tamamlamış uydular, işlevini yitirmiş roket parçaları ve yakıt tankları Dünya'nın çevresinde dolanmaya devam etmektedir. Raporlara göre farklı büyüklüklerde 130 milyondan fazla parça uzay çöpü olarak dolaşmaktadır.

Bu durumun yol açabileceği bir problemi yazınız. Bu probleme yönelik iki çözüm önerisi geliştiriniz.

Cevap: Problem: Uzay çöpleri, çalışan uydulara ve uzay istasyonlarına çarparak zarar verebilir (uzay kirliliği).
Öneriler: Görevini tamamlayan uydular atmosfere yönlendirilerek yakılabilir; uzay çöplerini toplayan araçlar geliştirilebilir; ülkeler uzay çöpünü azaltmak için iş birliği yapabilir.

2 Öğrenme çıktısı: FB.7.2.1 — **15 puan**

Bir işçi, yatay zemindeki bir kutuyu 20 N büyüklüğündeki net kuvvetle kuvvet doğrultusunda önce 5 m, sonra aynı kuvvetle 10 m itmiştir.

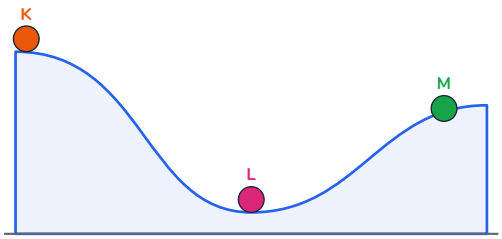
Her iki durumda yapılan işi bulunuz. Yapılan iş ile yer değiştirme arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Cevap: 1. durum: 20 N × 5 m = 100 J; 2. durum: 20 N × 10 m = 200 J
Kuvvet aynı kaldığında yer değiştirme arttıkça yapılan iş de artar; iş, yer değiştirme ile doğru orantılıdır.

3 Öğrenme çıktısı: FB.7.2.3 — **15 puan**

K noktasından serbest bırakılan top L noktasından geçmiş, ancak K noktası yüksekliğine çıkamadan M noktasında durmuştur.

Topun K noktasından L noktasına hareketi sırasındaki enerji dönüşümünü yazınız. Topun K noktası yüksekliğine çıkamamasını enerjinin korunumu ile açıklayınız.



Cevap: K'den L'ye inerken çekim potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşür.
Sürtünme nedeniyle enerjinin bir kısmı ısı enerjisine dönüşür. Enerji yok olmaz, başka bir enerji türüne dönüşür; bu yüzden top daha alçaktaki M noktasında durur.

4 Öğrenme çıktısı: FB.7.2.3 — **15 puan**

Bir çocuk, sapanın lastiğini gerip bıraktığında küçük bir kâğıt top hızla yukarı doğru fırlamakta ve bir süre sonra yükselmeyi bırakmaktadır.

Bu olayda sırasıyla gerçekleşen enerji dönüşümlerini yazınız.

Cevap: Gerilmiş lastikteki esneklik potansiyel enerjisi, top fırlarken kinetik enerjiye dönüşür.
Top yükseldikçe kinetik enerjisi çekim potansiyel enerjisine dönüşür; en yüksek noktada çekim potansiyel enerjisi en fazladır.

5 Öğrenme çıktısı: FB.7.3.1 — **10 puan**

Karaciğer ve pankreas, besinlerin içinden geçtiği organlar değildir; ancak sindirimde önemli görevleri vardır.

Karaciğer ve pankreasın ürettiği salgıları yazınız. Bu salgıların sindirime nasıl katkı sağladığını açıklayınız.

Cevap: Karaciğer safra, pankreas ise pankreas öz suyu üretir.
Bu salgılar ince bağırsağa dökülür; safra yağların sindirimini kolaylaştırır, pankreas öz suyu besinlerin sindirimine yardım eder.

6 Öğrenme çıktısı: FB.7.3.1 — **10 puan**

Sindirim sistemini oluşturan organlar besinlerin sindirilmesinde farklı görevler üstlenir.

Aşağıdaki tabloda verilen organların sindirimdeki görevlerini yazınız.

Organ	Görevi
Ağız	Besinler dişlerle parçalanır, tükürükle ıslatılır.
Mide	Besinler mide öz suyuyla karıştırılır, sindirime devam edilir.
İnce bağırsak	Sindirim tamamlanır, besinler kana emilir.
Kalın bağırsak	Su emilir, sindirilmeyen artıklar vücuttan atılır.

7 Öğrenme çıktısı: FB.7.3.3 — **10 puan**

Kanın kalpten çıkıp yeniden kalbe dönmesi iki farklı yolla gerçekleşir: küçük kan dolaşımı ve büyük kan dolaşımı.

Küçük kan dolaşımı ile büyük kan dolaşımını kanın gittiği organlar ve amaçları bakımından karşılaştırınız.

Cevap: Küçük kan dolaşımı: kan kalpten akciğerlere gider, karbon dioksit verip oksijen alarak kalbe döner (kanın temizlenmesi).
Büyük kan dolaşımı: kan kalpten vücuda (organlara) gider, oksijen ve besin bırakıp karbon dioksit alarak kalbe döner.

8 Öğrenme çıktısı: FB.7.3.3 — **10 puan**

Dolaşım sisteminde kan, farklı özellikteki damarlarla taşınır.

Aşağıdaki tabloda verilen damarların görevlerini yazınız.

Damar	Görevi
Atardamar	Kanı kalpten vücuda (organlara) taşır.
Toplardamar	Kanı organlardan kalbe taşır.
Kılcal damar	Atardamar ile toplardamar arasında bulunur; kan ile hücreler arasında madde alışverişini sağlar.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....